

# Especificação Técnica e Arquitetural

## Completa: Sistema de Descoberta de Empresas (CNPJs)

---

Este documento descreve as especificações completas de engenharia e regras de negócio do sistema. Ele foi redigido de forma genérica, detalhada e estruturada para servir como base de replicação da aplicação, dividindo as responsabilidades entre **Backend (Serviços e APIs)** e **Frontend (Interface e Experiência do Usuário)**.

---

## Módulo 1: Backend – Pipeline de Dados Offline (Workers)

O módulo de pipeline é um processo em segundo plano que opera continuamente (24/7), responsável por alimentar e manter a base de dados do sistema atualizada.

### 1.1. Camada de Coleta (Ingestão de Dados)

- **Ação:** O sistema deve ler periodicamente a base pública de dados (SERPRO+).
- **Condicional de Filtro:** Se a empresa não tiver sido aberta nos últimos 1 a 2 anos, ela deve ser ignorada. Essa regra existe para garantir que o banco possua volume mesmo em períodos sazonais de baixa abertura (como janeiro).

### 1.2. Camada de Enriquecimento

- **Ação:** Cada CNPJ filtrado deve ser submetido a uma consulta em uma API pública/gratuita de enriquecimento.
- **Dados Coletados:** O retorno deve mapear obrigatoriamente: Nome Fantasia, Razão Social, CNAE (Atividade Principal), Situação Cadastral e Endereço Estruturado em formato de texto (Município, Bairro, CEP).
- **Condicionais e Regras de Falha:**
  - Se o CNPJ não retornar dados suficientes na API de enriquecimento, ele não deve avançar no pipeline (descarte ou retenção).
  - Se a API pública apresentar instabilidade, o sistema deve possuir uma fila robusta com política de repetição automática (retry).

### 1.3. Camada de Processamento por Inteligência Artificial

- **Ação:** Apenas os CNPJs que passaram com sucesso pelo enriquecimento devem ser enviados para processamento em uma IA.
- **Processamento Obrigatório:** A IA deve interpretar a atividade da empresa, normalizar a descrição textual do negócio, gerar uma representação matemática semântica (vetor/embedding) e classificar o tipo/categoria da empresa.

### 1.4. Camada de Armazenamento (Banco de Dados)

- **Ação:** O sistema deve salvar o registro final (agregado) na base de produção.
  - **Estrutura do Registro:** Deve conter o CNPJ, os dados públicos, o embedding vetorial, a categoria definida pela IA e o carimbo de data/hora de entrada no sistema.
  - **Regra de Atualização:** Deve existir uma rotina cíclica (cron job) que revalida alterações de CNAE ou situação cadastral, garantindo que o banco não retenha embeddings obsoletos.
- 

## Módulo 2: Backend – API de Consumo e Regras de Negócio

Esta é a interface de comunicação com o Frontend. **Regra de Ouro:** Nenhuma IA deve ser executada em tempo real durante as requisições da API.

### 2.1. Funcionalidades de Busca e Descoberta

- **Busca Semântica:** Se o usuário enviar uma string de texto complexa (ex: interesse de negócio), a API deve converter esse texto em um embedding e executar uma busca por similaridade (distância vetorial) contra os embeddings das empresas no banco.
- **Prospecção Lookalike:** Se o usuário enviar um CNPJ de referência, a API deve recuperar o embedding desse CNPJ e buscar as empresas matematicamente mais próximas no banco.
- **Geração de Alertas:** A API deve permitir o cadastro de filtros textuais de nicho e região. Se houver inserção de novos CNPJs que correspondam a essa combinação durante o pipeline, a API deve disparar um evento (e-mail/notificação push).

### 2.2. Inteligência de Mercado (Agrupamentos)

- **Termômetro e Dashboards:** A API deve possuir rotinas de consulta ( `GROUP BY` ou agregações similares) para retornar contagens de crescimento.

- **Condicional:** O agrupamento de crescimento ou densidade de empresas (para Mapas de Calor Tabulares/Treemaps) deve cruzar categorias com o texto do Município/Bairro, sem depender de cálculos de latitude/longitude.

## 2.3. Regras de Exposição (Controle de Estado)

- **Cooldown Global:** Antes de retornar qualquer CNPJ, o sistema deve verificar o histórico de visualizações daquele usuário na semana. Se o CNPJ já foi exibido 2 vezes para o usuário, ele deve ser omitido da resposta (pausa automática).
- **Paginação Fixa:** O sistema deve garantir que os resultados de uma página (ex: página 1) permaneçam estáticos após gerados, permitindo que o usuário navegue entre as páginas sem perda de contexto.
- **Bloqueio Manual (Blacklist):** A API deve receber requisições de bloqueio explícito. Se o CNPJ estiver na lista de bloqueio do usuário, ele nunca mais deve ser retornado nas buscas.

## 2.4. Gestão de Assinatura e Limites Diários

- **Ação:** O sistema deve validar a assinatura ativa antes de qualquer resposta de dados.
- **Condicionais de Limite:** \* O sistema deve possuir uma tabela de limite diário atrelada ao plano contratado.
  - Se o usuário solicitar a revelação de um CNPJ (seja por busca, lookalike ou abrindo um alerta) e possuir limite, o sistema deve decrementar 1 do saldo diário.
  - Se o saldo for igual a 0, a API deve retornar um status de erro controlado com a mensagem exata: "Você chegou ao fim das suas descobertas de hoje. Volte amanhã!".
- **Rotina de Reset:** Deve haver uma rotina que restaure o limite diário automaticamente na virada do dia (00:00).

## 2.5. Segurança e Anti-Scraping (Payload)

- **Ação Crítica:** A API de consumo nunca deve retornar o objeto JSON em texto claro nas respostas de descoberta.
- **Transformação:** Antes de enviar a resposta, o backend deve converter o JSON em uma string e aplicar criptografia de padrão avançado (AES) utilizando uma chave secreta acordada com o Frontend. O que trafega na rede deve ser um bloco de texto ilegível.

---

## Módulo 3: Frontend – Aplicação Client-Side (Interface)

A camada visual deve ser o único ambiente onde os dados são traduzidos e expostos, gerenciando as interações e os fluxos de cota do usuário.

## 3.1. Camada de Descriptografia e Renderização

- **Ação Crítica:** O Frontend deve possuir a chave interna correspondente ao Backend. Ao receber o payload da API (string criptografada), a aplicação deve descriptografar o pacote em memória.
- **Exibição:** Os dados (CNPJ, endereço, etc.) devem ser renderizados diretamente nos componentes da tela após a descriptografia, sem exigir que o usuário clique em botões extras para ver o conteúdo básico da carga recebida.

## 3.2. Estrutura de Telas e Componentes

### Tela 1: Dashboard e Inteligência de Mercado (Home)

- **Componente "Termômetro de Empreendedorismo":** Deve exibir listas ranqueadas (bairros/cidades com maior índice de renovação no período).
- **Componente "Evolução de Nicho":** Deve exibir gráficos de linhas ou barras mostrando crescimento/retração baseados nos agrupamentos recebidos da API.
- **Componente "Mapa de Calor Tabular":** Deve renderizar uma grade visual (Matriz ou Treemap) representando a densidade de novas empresas por bairro.
- **Condicional de Limite:** A exibição destes painéis agregados **não deve** descontar os créditos diários. O consumo só ocorre se o usuário clicar para "Revelar Empresas" correspondentes àqueles gráficos.

### Tela 2: Motor de Busca Principal

- **Módulo de Input Semântico:** Deve possuir um campo de texto livre permitindo a digitação de sentenças longas para descrever o perfil da empresa desejada.
- **Módulo de Lookalike:** Deve possuir um campo de entrada validado para formato de CNPJ, permitindo a busca por empresas semelhantes.
- **Componente de Listagem (Resultados):**
  - Deve renderizar os cards das empresas em um esquema de Paginação Fixa, possuindo controles de "Anterior" e "Próxima".
  - Cada card de empresa deve possuir um botão/ação clara de "Não quero ver mais" (disparando o bloqueio manual na API).
- **Componente de Limite (Feedback Visual):** Deve exibir constantemente o saldo atual de revelações diárias do plano. Caso atinja zero, a tela deve bloquear novas revelações e renderizar de forma proeminente o aviso de cadência de uso: "Você chegou ao fim das suas descobertas de hoje. Volte amanhã!".

### Tela 3: Gestão de Alertas

- **Ação:** Deve possuir um formulário para o usuário selecionar um Nicho/Categoria e digitar uma string de Município/Bairro, salvando essas preferências.

- **Fluxo de Consumo de Alerta:** Quando o usuário recebe o e-mail de alerta e clica no link, ele deve ser redirecionado a esta tela. A lista de empresas do alerta deve aparecer ofuscada. O usuário deve clicar em "Revelar", consumindo seu limite diário para que o Frontend descriptografe e exiba os CNPJs daquele alerta.

#### Tela 4: Histórico Pessoal (CRM Básico)

- **Ação:** Deve existir uma seção exclusiva chamada "Clientes que você já descobriu".
  - **Comportamento:** O sistema deve listar cronologicamente todos os CNPJs que já tiveram seu custo diário descontado. A visualização nesta tela atua apenas como organização do usuário e não deve consumir limite adicional.
- 

## Módulo 4: Autenticação e Gestão de Usuários (Auth)

A API de consumo e o Frontend precisam saber quem está acessando para aplicar as regras de histórico e limite.

- **Ação:** O sistema deve possuir um fluxo completo de autenticação.
  - **Funcionalidades:** Cadastro de usuário, Login, Recuperação de Senha e Logout.
  - **Regra de Segurança:** As senhas devem ser armazenadas com hash irreversível (ex: bcrypt).
  - **Controle de Sessão:** A comunicação entre Frontend e Backend deve ser feita através de tokens seguros (ex: JWT - JSON Web Token), enviados no cabeçalho (header) de cada requisição autenticada.
- 

## Módulo 5: Gestão de Pagamentos (Billing e Webhooks)

O sistema opera exclusivamente por assinatura mensal, necessitando de integração com gateways de pagamento.

- **Ação:** O Backend deve expor uma rota pública exclusiva para escutar Webhooks do gateway de pagamento.
  - **Condicional de Ativação:** Se o webhook informar "Pagamento Aprovado", o sistema deve atualizar o status da assinatura do usuário para "Ativa" e inserir/atualizar o limite diário correspondente ao plano pago.
  - **Condicional de Cancelamento/Inadimplência:** Se o webhook informar "Pagamento Recusado" ou "Assinatura Cancelada", o sistema deve revogar imediatamente o acesso do usuário à API de consumo (retornando status *403 Forbidden* em tentativas de busca).
-

## Módulo 6: Modelagem de Dados Base (Entidades de Domínio)

O sistema deve implementar, no mínimo, a seguinte estrutura relacional/entidades:

- **Tabela de Usuários:** Armazena dados de acesso, plano atual e o limite diário restante.
  - **Tabela de Empresas (Banco Processado):** Armazena o CNPJ, dados de texto enriquecidos, o embedding vetorial e a categoria da IA.
  - **Tabela de Visualizações (Histórico/Cooldown):** Entidade associativa que cruza `ID_Usuário`, `CNPJ` e `Data_Visualização`. (Responsável pelo controle de Cooldown de 2 vezes por semana e exibição no Histórico Pessoal).
  - **Tabela de Bloqueios (Blacklist):** Entidade associativa que cruza `ID_Usuário` e `CNPJ` quando o usuário opta por ocultar um resultado.
  - **Tabela de Alertas Salvos:** Armazena as preferências do usuário (Categoria + Bairro/Município) para o disparo das notificações de novos CNPJs.
- 

## Módulo 7: Trabalhadores Assíncronos (Workers e Filas)

Orquestração de rotinas para garantir resiliência e a manutenção do estado das assinaturas.

- **Fila de Enriquecimento (Queue):** O sistema deve implementar um serviço de mensageria ou fila para gerenciar as chamadas à API do SERPRO. Se a API externa falhar, a fila reagenda o CNPJ de forma autônoma.
- **Cron Job de Limites:** O sistema deve possuir uma rotina agendada que roda todos os dias às 00:00 (horário do servidor), varrendo a tabela de usuários e restaurando a cota diária de volta ao valor máximo do plano contratado.
- **Cron Job de Alertas:** Após o fechamento de um lote de processamento de IA, uma rotina deve cruzar os novos CNPJs com a tabela de "Alertas Salvos" dos usuários ativos e colocar os disparos de e-mail/notificação em uma fila de envio.